

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於簿內。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (3 分)

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2018-DSE-MATH-CP 1-2

- (3 分)

(3 分)

5. 因式分解

(a) $9r^3 - 18r^2s$,

(b) $9r^3 - 18r^2s - rs^2 + 2s^3$ 。

(4 分)

6. (a) 求同時滿足 $\frac{3-x}{2} > 2x+7$ 及 $x+8 \geq 0$ 的 x 值的範圍。

(b) 寫出同時滿足 (a) 的不等式的最大整數。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

7. 某花瓶的標價較其成本高 30%。該花瓶以其標價六折售出並虧蝕 \$88。求該花瓶的標價。(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， $ABCDE$ 為一圓。已知 $AB \parallel ED$ 。 AD 與 BE 相交於點 F 。

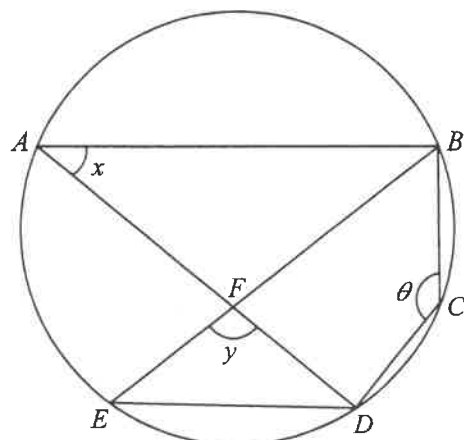


圖 1

以 θ 表 x 及 y 。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 某汽車以平均速率 72 km/h 由 P 城駛至 Q 城，該汽車然後以平均速率 90 km/h 由 Q 城駛至 R 城。已知該汽車在整段行程中以 161 分鐘行駛 210 km 。該汽車由 P 城駛至 Q 城需時多久？ (5 分)

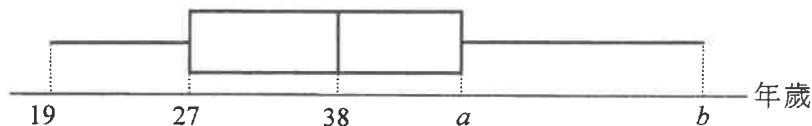
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 下面的框線圖顯示某公司 X 組文員的年歲的分佈。已知這分佈的分佈域及四分位數間距分別為 43 及 21。



- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)
- (b) 該公司 Y 組有五名文員且其中三名的年歲均為 38。已知 Y 組文員的年歲的分佈域為 20。 X 組與 Y 組現合併為一部門。公司經理宣稱該部門文員的年歲的分佈域與 X 組文員的年歲的分佈域必為相同。你是否同意？試解釋你的答案。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱

- | | | | | | |
|------|-----|---|---|---|---|
| 子女人數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 家庭數目 | k | 2 | 9 | 6 | 7 |

(2 分)

- (2 分)

- (2 分)

A large, empty rectangular box with a light gray border, intended for a drawing or image. The box is centered on the page and occupies most of the available space. It is currently blank, with no content inside.

2018-DSE-MATH-CP 1-9

(b) 某人宣稱方程 $f(x)=0$ 有至少一個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。
(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

10

請在此貼上電腦條碼

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 一個八位電話號碼由 2、3、4、5、6、7、8 及 9 的排列所組成。
- (a) 可組成多少個不同的八位電話號碼？ (1分)
- (b) 若八位電話號碼的第一個位及最後一個位均為奇數，則可組成多少個不同的八位電話號碼？ (2分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱

16. 某等比數列的第 3 項及第 4 項分別為 720 及 864。

(a) 求該數列的第 1 項。 (2 分)

(b) 求 n 的最大值使得第 $(n+1)$ 項與第 $(2n+1)$ 項之和小於 5×10^{14} 。 (3 分)

17. (a) 圖 3(a) 中， $ABCD$ 為一紙卡，其形狀為平行四邊形。已知 $AB = 60 \text{ cm}$ 、 $\angle ABD = 20^\circ$ 及 $\angle BAD = 120^\circ$ 。

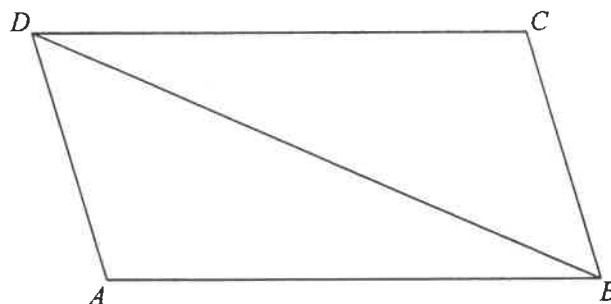


圖 3(a)

求 AD 的長度。

(2 分)

- (b) 將圖 3(a) 中的紙卡沿 BD 摺起，使得 A 與 C 間的距離為 40 cm （見圖 3(b)）。

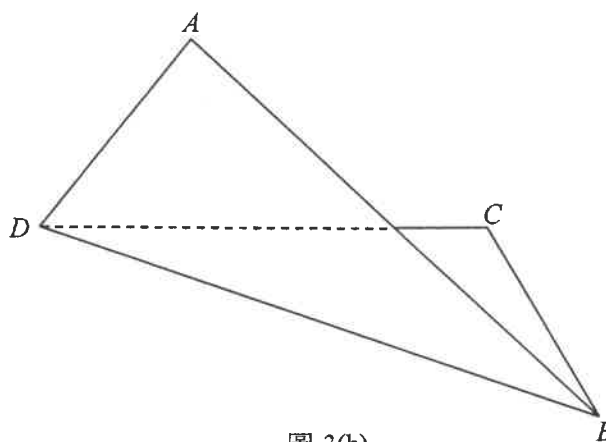


圖 3(b)

- (i) 求 $\angle ABC$ 。

- (ii) 求平面 ABD 與平面 BCD 間的交角。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(2)=60$ 及 $f(3)=99$ 。

(a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)

(b) 設 Q 為 $y=f(x)$ 的圖像的頂點及 R 為 $y=27-f(x)$ 的圖像的頂點。

(i) 利用配方法，求 Q 的坐標。

(ii) 寫出 R 的坐標。

(iii) 點 S 的坐標為 $(56, 0)$ 。設 P 為 $\triangle QRS$ 的外心。描述 P 、 Q 與 R 之間的幾何關係。試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心的坐標為 $(8, 2)$ 。將 C 的半徑記為 r 。設 L 為直線 $kx - 5y - 21 = 0$ ，其中 k 為一常數。已知 L 為 C 的切線。

(a) 求 C 的方程，答案以 r 表示。由此，以 k 表 r^2 。 (4 分)

(b) L 通過點 $D(18, 39)$ 。

(i) 求 r 。

(ii) 已知 L 與 y 軸相交於點 E 。設 F 為一點使得 C 為 $\triangle DEF$ 的內切圓。
 $\triangle DEF$ 是否一鈍角三角形？試解釋你的答案。

(8 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。